

・ 2 直線の関係

2 直線 $y = m_1x + n_1 \dots ①$, $y = m_2x + n_2 \dots ②$ において2 直線 ①, ② が平行 $\Leftrightarrow m_1 = m_2$ 2 直線 ①, ② が垂直 $\Leftrightarrow m_1 m_2 = -1$ 点 (x_1, y_1) を通り, 直線 $ax + by + c = 0$ に平行な直線

垂直な直線の方程式は

$$\begin{cases} \text{平行} & a(x-x_1) + b(y-y_1) = 0 \\ \text{垂直} & b(x-x_1) - a(y-y_1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{覚えなくてよい}$$

(⇒ の証明)

2 直線 ①, ② が垂直のとき, それらを平行移動した 2 直線

$$y = m_1x \quad y = m_2x$$

も平行である。

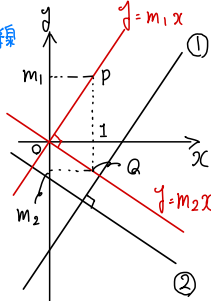
右の図のように $P(1, m_1)$, $Q(1, m_2)$ をとると $\triangle OPQ$ は直角三角形であるから, 三平方の定理より

$$OP^2 + OQ^2 = PQ^2$$

よって

$$(1^2 + m_1^2) + (1^2 + m_2^2) = (m_1 - m_2)^2$$

$$\therefore m_1 m_2 = -1 \dots ③$$



(⇐ の証明)

 $m_1 m_2 = -1$ が成り立つとき, ③ が成り立つということなので

(⇒ の証明) の逆を述べることで, 2 直線 ①, ② が垂直であるといえる。

(例 1) 次の 2 直線は平行, 垂直のいずれであるか。

$$(1) \quad y = 2x + 1, \quad y = -\frac{1}{2}x + 1$$

$$\text{垂直} \quad \leftarrow 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$$

$$(2) \quad x + 2y - 1 = 0, \quad 2x + 4y + 3 = 0$$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} \end{cases}$$

 $\therefore$ 平行

$$(3) \quad x + 3y + 1 = 0, \quad 6x - 2y - 1 = 0$$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3} \\ y = 3x - \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore \text{垂直} \quad \leftarrow -\frac{1}{3} \cdot 3 = -1$$

(例 2) 点 $(2, 1)$ を通り $3x + 2y + 1 = 0$ に

平行な直線, 垂直な直線の方程式を求めよ

$$3x + 2y + 1 = 0 \quad \text{より}$$

$$y = -\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

平行な直線の方程式は

$$y - 1 = -\frac{3}{2}(x - 2)$$

$$y = -\frac{3}{2}x + 4, \quad \leftarrow 3x + 2y - 8 = 0 \text{ でも可}$$

垂直な直線の方程式は

$$y - 1 = \frac{2}{3}(x - 2) \quad \leftarrow -\frac{3}{2} \cdot m = -1 \quad \therefore m = \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3} \quad \leftarrow 2x - 3y - 1 = 0 \text{ でも可}$$